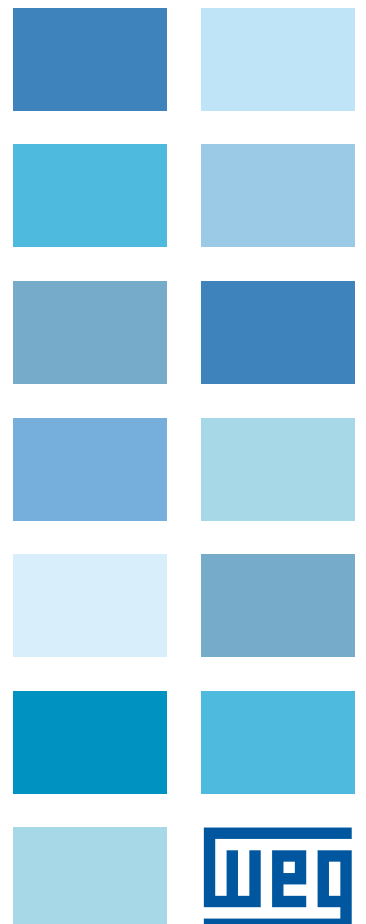


LINHA SIW400G

Modelo:
SIW400G T075/T100 W0

Manual do Usuário





Manual do Usuário

LINHA SIW400G

Modelos:
SIW400G T075/T100 W0

Idioma: Português

1 NOTAS DESTE MANUAL	6
1.1 ESCOPO DE VALIDADE	6
1.2 PÚBLICO ALVO	6
1.3 SÍMBOLOS USADOS	6
1.4 EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS	7
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	8
2.1 USO APROPRIADO	8
2.2 LIGAÇÃO À TERRA DE PROTEÇÃO E CORRENTE DE FUGA.....	8
2.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (SPDS) PARA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA.	8
3 INTRODUÇÃO	9
3.1 INTRODUÇÃO DO PRODUTO	9
3.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS.....	9
3.3 DIMENSÕES.....	10
3.4 PAINEL DE INDICADORES LED	10
3.5 TERMINAIS DO INVERSOR	12
3.6 DIAGRAMA DE CIRCUITO	13
4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14
5 INSTALAÇÃO	15
5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS.....	15
5.2 LISTA DE EMBALAGEM	15
5.3 MONTAGEM	16
5.4 REQUISITOS DE ANGULAÇÃO	17
6 CONEXÃO ELÉTRICA	21
6.1 ETAPAS DE CONEXÃO DO CABEAMENTO.....	21
6.2 VISÃO GERAL DA CONEXÃO ELÉTRICA	23
6.2.1 Configuração de Entrada FV	24
6.2.2 Montagem dos Conectores CC.....	24
6.3 INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO	27
6.4 CONTROLE DE RIPPLE (OPCIONAL)	29
6.5 MÓDULO DE MONITORAMENTO (OPCIONAL)	30
6.6 MÉTODO DE APLICAÇÃO DO CONECTOR DE COMUNICAÇÃO	30
6.6.1 Cabeamento de Comunicação para um Único Inversor	30
6.6.2 Cabeamento de Comunicação para Múltiplos Inversores.....	31
6.6.3 Cabeamento de Comunicação para Inversor Principal e Múltiplos Inversores Escravos.....	33
6.7 INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR	34
6.8 INTERRUPTOR DO INVERSOR DESLIGADO	34
7 MANUTENÇÃO	35
7.1 LISTA DE ALARMES	35
7.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	40
7.3 MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	40
8 DESATIVAÇÃO	42
8.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR.....	42
8.2 EMBALAGEM	42
8.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	42

1 NOTAS DESTE MANUAL

1.1 ESCOPO DE VALIDADE

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento, manutenção e resolução de problemas dos seguintes modelos de produtos da WEG:

SIW400G T075 W0
SIW400G T100 W0

1.2 PÚBLICO ALVO

Este manual destina-se a eletricitistas qualificados. As tarefas descritas neste manual só podem ser realizadas por eletricitistas qualificados.

1.3 SÍMBOLOS USADOS

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descritos abaixo:

**PERIGO!**

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.

**AVISO!**

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em ferimentos leves ou moderados.

**NOTA!**

"Nota" fornece dicas e orientações importantes.

1.4 EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS

Esta seção explica os símbolos mostrados no inversor e na etiqueta de tipo:



Cuidado. Superfície quente. O inversor se aquece durante a operação.



Perigo. Alta tensão. Desconecte o inversor da rede antes de abri-lo para intervenções de qualquer natureza.



Perigo. Risco de choque elétrico!



Perigo à vida devido a tensão alta. Após desconectar o inversor da rede, há permanência de tensão residual no mesmo. Aguarde 15 minutos após a desconexão do inversor com a rede antes de abrir a tampa.



Leia este manual.



Este produto não deve ser descartado como lixo doméstico.

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 USO APROPRIADO

Os inversores da série SIW400G são projetados e testados de acordo com os requisitos internacionais de segurança. No entanto, algumas precauções de segurança devem ser levadas em consideração ao instalar e operar este inversor. O pessoal de instalação deve ler e seguir todas as instruções, cuidados e avisos deste manual de instalação.

- Todas as operações, incluindo transporte, instalação, colocação em funcionamento e manutenção, devem ser realizadas por pessoal qualificado e treinado;
- A instalação elétrica e manutenção do inversor devem ser realizadas por um electricista autorizado, devendo observar os regulamentos e regras de instalação locais;
- Antes da instalação, verifique se a unidade está livre de quaisquer danos de transporte ou manuseio, que possam afetar a integridade do isolamento ou as condições de segurança. Escolha o local de instalação com cuidado e cumpra os requisitos de refrigeração especificados. A remoção não autorizada das proteções necessárias, uso inadequado, instalação e operação incorretas podem levar a sérios riscos de segurança e choque ou danos ao equipamento;
- Antes de conectar o inversor à rede de distribuição de energia, entre em contato com a empresa da rede de distribuição de energia local para obter as devidas aprovações. Esta conexão deve ser feita apenas por pessoal técnico qualificado;
- Não instale o equipamento em condições ambientais adversas, como próximo a substâncias inflamáveis ou explosivas; em ambiente corrosivo ou desértico; locais expostos a temperaturas extremamente altas ou baixas; ou onde a umidade é alta;
- Não use o equipamento quando os dispositivos de segurança não funcionarem ou se os mesmos estiverem desabilitados;
- Use equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e proteção para os olhos durante a instalação;
- Informe o fabricante sobre as condições de instalação fora do padrão;
- Não use o equipamento se encontrar algumas anomalias de funcionamento. Evite os reparos temporários;
- Todos os reparos devem ser feitos usando apenas as peças de reposição aprovadas, que devem ser instaladas de acordo com o uso proposto, e por um técnico autorizado ou representante de serviço autorizado da WEG;
- Sempre que o inversor for desconectado da rede pública, seja extremamente cauteloso, pois alguns componentes podem reter carga suficiente para criar uma situação de risco de choque. Antes de tocar em qualquer parte do inversor, certifique-se de que as superfícies e componentes estejam com temperaturas baixas e potenciais de tensão em níveis seguros.

2.2 LIGAÇÃO À TERRA DE PROTEÇÃO E CORRENTE DE FUGA

Todos os inversores WEG incorporam um DR (Dispositivo de Corrente Residual) interno certificado para proteção contra a possível eletrocussão em caso de mau funcionamento do painel fotovoltaico, cabos ou inversor (CC). O DR no inversor WEG pode detectar fuga no lado CC. O limite do DR (Dispositivo de Corrente Residual) é definido para 30 mA, e o DR deve ser do tipo B e não do tipo A ou DR de CA (IEC 60755). Existem 2 limites de disparo para o DR conforme exigido pela norma NB/T32004-2018. O limite baixo é usado para evitar que o pessoal seja exposto a mudanças rápidas típicas na fuga. O limite mais alto é usado para correntes de fuga lentamente crescente, para limitar a corrente nos condutores de aterramento para a segurança. O valor padrão para proteção pessoal de maior velocidade é de 30 mA, 60 mA, e 150 mA por unidade, e 1 A por unidade para segurança contra incêndio de menor velocidade.

2.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (SPDS) PARA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA

O relâmpago causará danos de um ataque direto ou de surtos devido a um ataque próximo. Os surtos induzidos são a causa mais provável de danos causados por raios na maioria das instalações, especialmente em áreas rurais onde a eletricidade é geralmente fornecida por longas linhas aéreas. Os surtos podem afetar tanto a condução do painel fotovoltaico quanto os cabos CA que levam ao prédio. Os especialistas em proteção contra raios devem ser consultados durante a aplicação de uso final. Usando proteção externa contra raios apropriada, o efeito de um raio direto em um edifício pode ser mitigado de forma controlada, e a corrente elétrica pode ser descarregada no solo.

3 INTRODUÇÃO

3.1 INTRODUÇÃO DO PRODUTO

O inversor SIW400G T075/T100 W0 é do tipo "sem transformador", sendo um importante componente de sistemas de geração de energia fotovoltaica. O mesmo converte a corrente contínua gerada pelas células fotovoltaicas em corrente alternada, em compatibilidade com os requisitos da rede à qual está conectado.

3.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

O inversor SIW400G T075/T100 W0 possui 9 rastreadores de ponto de máxima potência (MPP), e a eficiência de conversão é alta, sendo o produto estável e confiável.

Vantagens do sistema:

- Possui função de recuperação de efeito PID;
- Tecnologia de rastreamento MPP;
- Possui 9 rastreadores MPPT;
- Range amplo de tensão de MPPT;
- Eficiência europeia de 98,2% e taxa de distorção harmônica (THD) menor que 3%;
- Classe de proteção IP65;
- Fiação lateral, sem abrir a tampa principal;
- Indicadores de estado em LED;
- Monitoramento remoto via PC ou Smartphone.

O uso pretendido do inversor é ilustrado na figura a seguir:

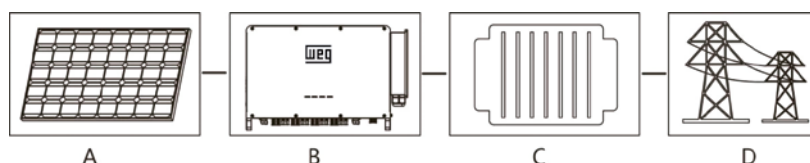


Figura 3.1: Diagrama de rede.

Item	Nome	Descrição
A	Strings FV	Silício monocristalino, silício policristalino e filme fino sem aterramento.
B	Inversor	Série R
C	Transformador	Aumenta a tensão de saída do inversor para um nível que atenda aos requisitos da rede elétrica. (Opcional)
D	Rede elétrica	A figura a seguir mostra as configurações comuns da rede.

Tabela 3.1:

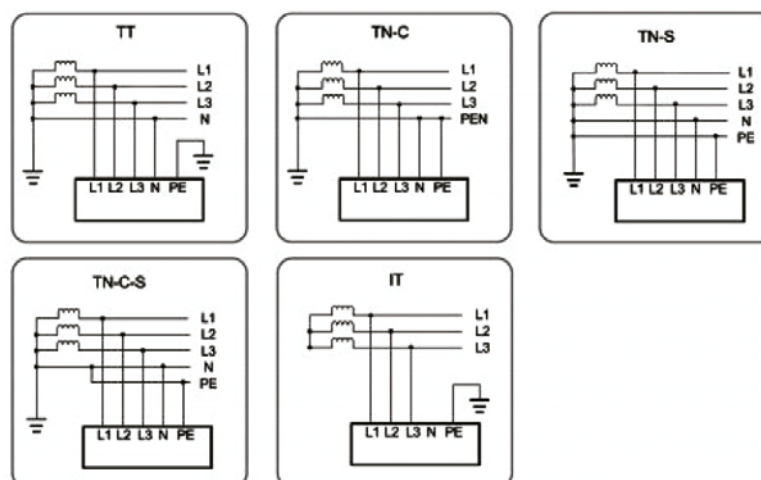


Figura 3.2: Modos de rede elétrica.



NOTA!

Em uma rede elétrica TT, a tensão N-PE deve ser inferior a 30V.

3.3 DIMENSÕES

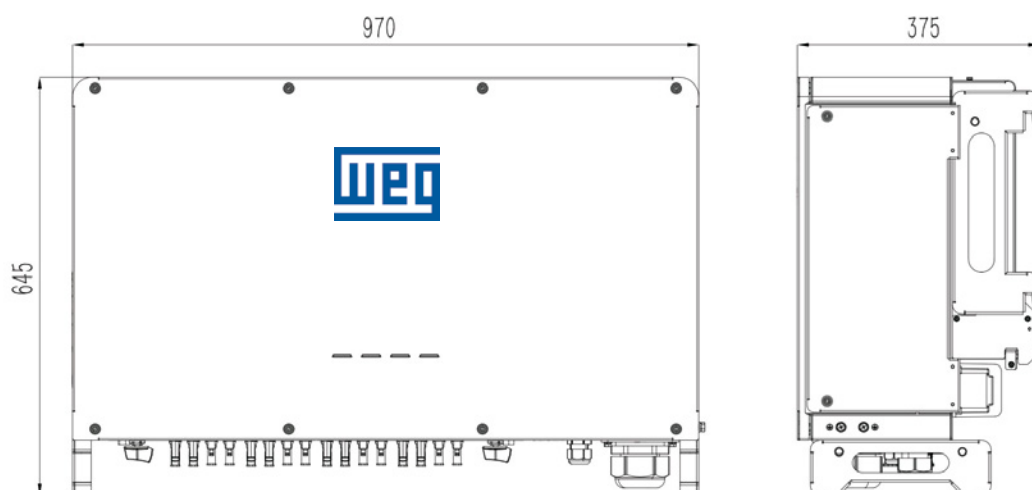


Figura 3.3: Dimensões.

3.4 PAINEL DE INDICADORES LED

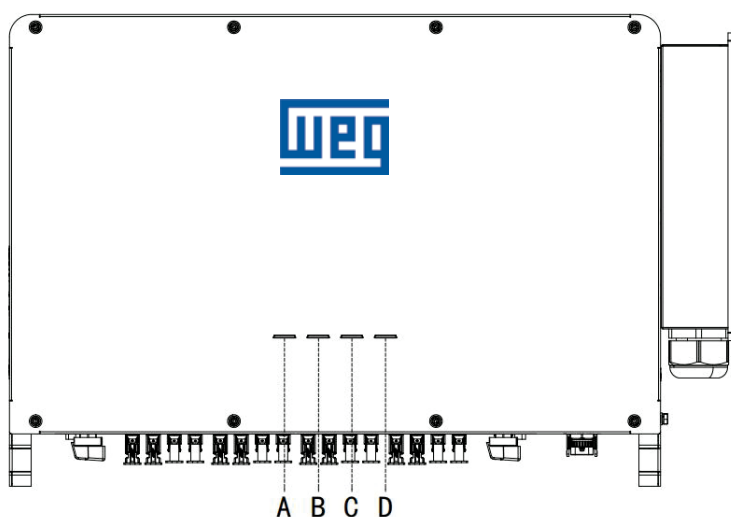


Figura 3.4: Leds indicadores de estado.

A	B	C	D	Significado
Status CC (Azul-verde)	Status CA (Azul-verde)	Função de recuperação de PID	Alarme (Vermelho)	N/A
Aceso	Aceso	Apagado	Apagado	O inversor está funcionando normalmente.
Piscando (aceso por 1 s e depois apagado por 1 s)	Apagado	Apagado	Aceso	A corrente contínua está ligada e corrente alternada está desligada no modo de rede. A tensão fotovoltaica está acima da tensão de operação.
Apagado	Piscando (aceso por 1 s e depois apagado por 1 s)	Apagado	Apagado / Aceso	A corrente contínua está desligada e corrente alternada está ligada. A tensão fotovoltaica está abaixo da tensão de operação. Se não tiver outra falha, o LED de alarme está apagado; se tiver uma falha, o LED de alarme está ligada.
Piscando (aceso por 1 s e depois apagado por 1 s)	Piscando (aceso por 1 s e depois apagado por 1 s)	Apagado	Apagado / Aceso	A corrente contínua está ligada enquanto a corrente alternada está ligada, e o inversor não está exportando energia para rede de energia.
Apagado	Apagado	Apagado	Aceso	Ambas corrente contínua e corrente alternada estão desligadas. Há falhas.
Apagado	Piscando (aceso por 1 s e depois apagado por 1 s)	Aceso	Apagado / Aceso	Executando a função de recuperação de efeito PID
Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Ambas corrente contínua e corrente alternada estão desligadas.

Tabela 3.2: Legenda para o status dos leds indicadores de estado.

3.5 TERMINAIS DO INVERSOR

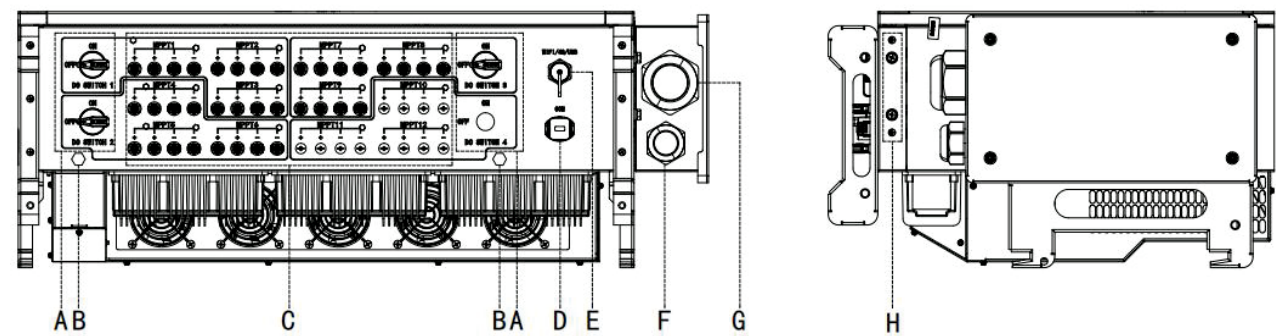


Figura 3.5: Indicação dos terminais e conectores.

Item	Nome	Descrição
A	Interruptor CC	Conecta e desconecta as strings CC.
B	Válvula de Ventilação Impermeável	Válvula impermeável à água, porém permeável ao ar.
C	Terminais de Entrada CC	O inversor SIW400G T075/T100 W0 possui 18 pares de conectores fotovoltaicos.
D	Terminal de Comunicação	É usado para comunicação RS485 e fiação DI/DO.
E	Terminal de Comunicação	Para conexão de dispositivo de comunicação Wi-Fi.
F	Prensa cabos sobressalente M40	Faixa de diâmetro do cabo é de 14-32 mm. Se o cabo PE estiver conectado separadamente, passe-o pelo prensa cabo sobressalente.
G	Prensa cabos principal M75	Faixa de diâmetro do cabo é de 38-56 mm. É usado para fiação de saída CA.
H	Terminal de Aterramento Secundário	Existem dois terminais de aterramento secundários para aterramento confiável do inversor. Selecione uma das opções para aterramento seguro do inversor.

Tabela 3.3: Legenda para função dos terminais e conectores.

3.6 DIAGRAMA DE CIRCUITO

A figura a seguir mostra o circuito principal do inversor

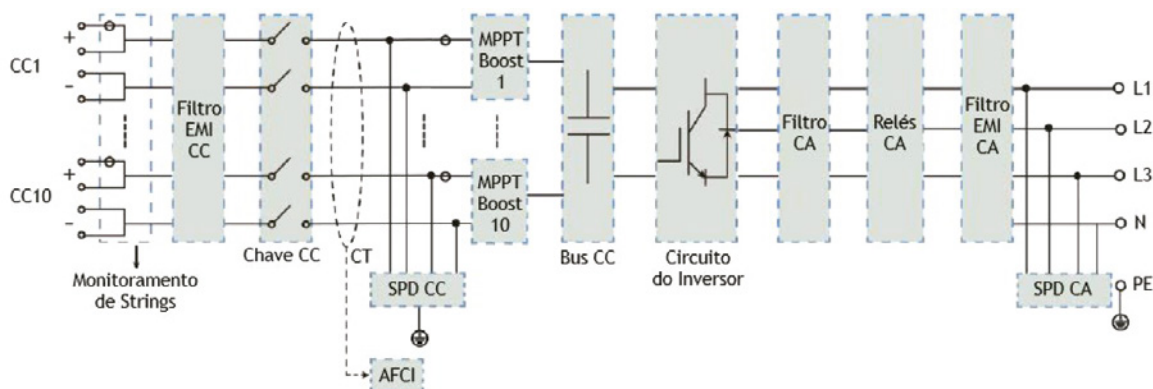


Figura 3.6: Diagrama de bloco.

- O interruptor CC é usado para cortar com segurança a corrente CC quando necessário, garantindo assim a operação segura do inversor e a segurança das pessoas;
- Os filtros EMI podem filtrar as interferências eletromagnéticas dentro do inversor para garantir que ele atenda aos padrões de compatibilidade eletromagnética;
- O MPPT é utilizado para garantir a máxima potência dos conjuntos fotovoltaicos (FV) em diferentes condições de entrada FV;
- O Circuito do Inversor converte a energia CC em energia CA compatível com a rede elétrica e a alimenta para a rede;
- O filtro CA filtra os componentes CA de alta frequência da saída para garantir que a corrente de saída atenda aos requisitos da rede;
- O relé CA isola a saída CA do inversor da rede, garantindo a segurança do inversor em caso de falha do inversor ou da rede;
- O SPD CA fornece um circuito de descarga para sobretensões no lado CA, evitando danos aos circuitos internos do inversor.

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SIW400G T075 W0		SIW400G T100 W0
EFICIÊNCIA			
Eficiência máxima	98,60%		98,60%
Eficiência Européia	98,20%		98,20%
ENTRADA (FV)			
Potência de entrada máxima	112.500 W		150.000 W
Tensão de entrada máxima	1100 V*		
Tensão de partida	250 V		
Tensão nominal de entrada	600V		
Faixa de operação do MPPT	200 V ~ 1000 V		
Faixa de tensão MPPT em máxima potência	550 V ~ 850 V		
Corrente de entrada máxima por MPPT	26 A		
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	40 A		
Número de MPPTs	9		
Número de entradas por MPPT	2		
SAÍDA CA			
Conexão à rede	380/400 V , 3 W + N + PE		
Potência nominal de saída	75.000 W	100.000 W	
Potência aparente máxima	75.000 VA	110.000 VA	
Faixa de tensão de rede	320 ~ 460 V		
Tensão de saída nominal	400 V		
Frequência de rede nominal	45 ~ 55 / 55 ~ 65 Hz		
Corrente de saída máxima	113,7 A	166,6 A	
Fator de potência ajustável	0,8 adiantado/ 0,8 atrasado		
Distorção harmônica total máxima	≤3%		
PROTEÇÃO			
Proteção AFCI	Sim		
Proteção anti-ilhamento	Sim		
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim		
Monitoramento da isolação	Sim		
Monitoramento de correntes residuais	Sim		
Supressor de surto CC / CA	Sim (tipo II)		
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim		
Proteção contra curto-circuito CA	Sim		
Proteção contra sobretensão CA	Sim		
Proteção contra sobretemperatura	Sim		
Recuperação PID	Sim		
DADOS GERAIS			
Faixa de temperatura de operação	-30 ~ 60 °C		
Umidade relativa de operação	0% ~ 100% (sem condensação)		
Altitude de operação	0 ~ 4.000 m		
Resfriamento	Ventilação forçada inteligente		
Display	LED, WI-FI + WEB SERVER		
Comunicação	RS485, USB, WI-FI		
Peso (incluindo suporte de montagem)	90 kg		
Dimensão (incluindo suporte de montagem)	975 x 630 x 360 mm		
Grau de proteção	IP66		
Modo de operação	On-Grid		
Topologia	Sem transformador		
Conexão CC / CA	MC4 / Terminal olhal		
CONFORMIDADE COM NORMAS			
Segurança	IEC 62109		
Normas de conexão à rede	IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61000-6-3, EN 50549		

Tabela 4.1: Características técnicas.

Nota: *Para sistemas que possam atingir mais que 1000 Vcc não utilizar os conectores MC4 presentes na caixa do inversor, devendo ser utilizados conectores MC4 Evo2.

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS

Certifique-se de que o inversor não foi danificado durante o transporte. Se houver algum dano visível, como rachaduras, entre em contato com seu revendedor imediatamente.

5.2 LISTA DE EMBALAGEM

Abra a embalagem e retire o produto, verificando primeiro os acessórios. A lista de embalagem está mostrada abaixo.

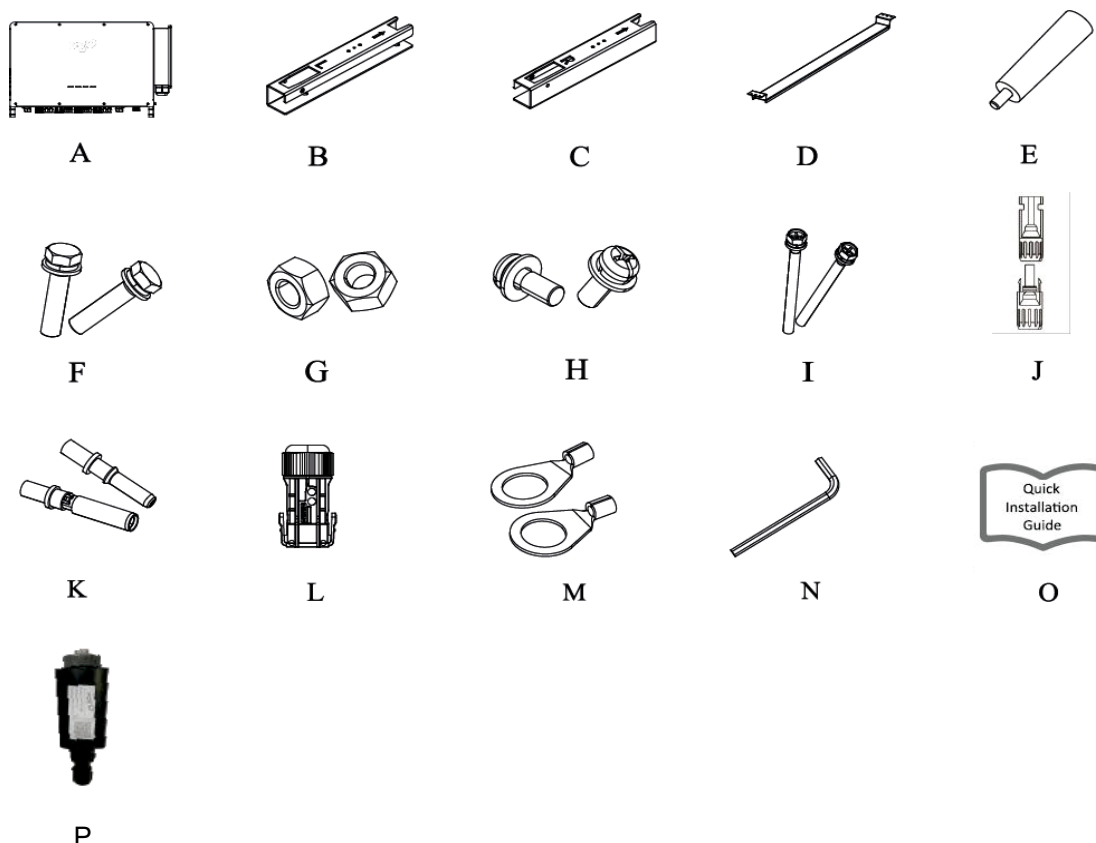


Figura 5.1: Conteúdo da embalagem.

Objeto	Quant.	Descrição	Objeto	Quant.	Descrição
A	1	Inversor	I	4	Parafuso M4x10
B	1	Suporte de fixação esquerda	J	36	Conector CC (18 positivos e 18 negativos)
C	1	Suporte de fixação direita	K	36	Plugue de Pinos CC (18 positivos e 18 negativos)
D	1	Barra de Conexão dos suportes de fixação	L	1	Conector de comunicação
E	4	Alça de suspensão	M	2	Terminal de Aterramento
F	4	Conjunto de Parafusos M10x45	N	1	Chave Hexagonal Interna de 5 mm
G	4	Porca Hexagonal M10	O	1	Guia de instalação rápida
H	2	Conjunto de Parafusos M6x50	P	1	WLAN

Tabela 5.1: Descrição do conteúdo da embalagem.

5.3 MONTAGEM

■ Precauções de instalação.

Certifique-se de que o local de instalação está em conformidade com as seguintes condições:

- Não em luz solar direta;
- Não em áreas onde os materiais altamente inflamáveis são armazenados;
- Não em áreas potencialmente explosivas;
- Não em ar frio diretamente;
- Não perto da antena de televisão ou do cabo de antena;
- Não superior a altitude de cerca de 4000 m acima do nível do mar;
- Não em ambiente de precipitação ou umidade (> 100%);
- Em boa condição de ventilação;
- A temperatura ambiente está na faixa de -30°C a +60°C;
- A inclinação da parede deve estar dentro de $\pm 5^\circ$;
- A parede que irá sustentar o inversor deve atender às condições abaixo:
 1. Tijolo sólido/concreto, ou superfície de montagem de resistência equivalente;
 2. O inversor deve ter apoio auxiliar, caso a parede não ofereça resistência suficiente para mantê-lo ancorado com segurança (tal como parede de madeira ou mesmo parede de tijolos sólidos/concreto revestida com camada espessa de reboco);
- Evite a luz solar direta, a exposição à chuva, a formação de neve durante a instalação e operação.

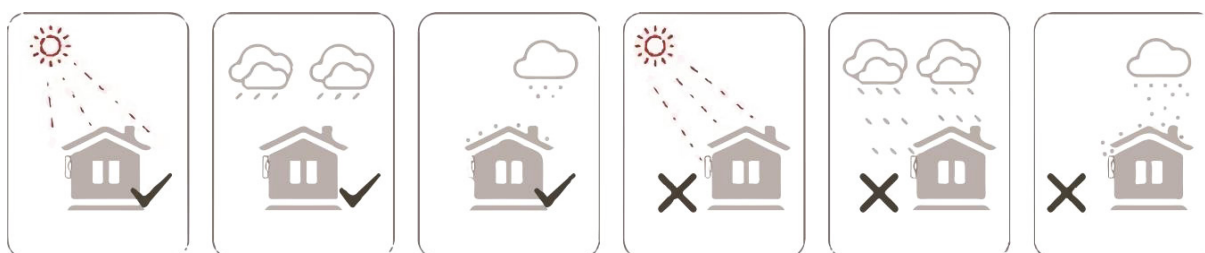


Figura 5.2: Preparação.

■ Afastamentos mínimos

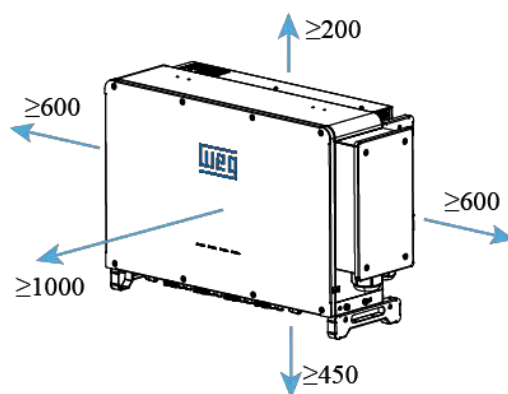


Figura 5.3: Espaço de Instalação Necessário.

Posição	Afastamento mínimo
Esquerda	600 mm
Direita	600 mm
Superior	200 mm
Inferior	450 mm
Frontal	1000 mm

Tabela 5.2: Distanciamentos Mínimos.

5.4 REQUISITOS DE ANGULAÇÃO

Instale o inversor verticalmente ou no ângulo máximo permitido para inclinação traseira. Não instale o inversor horizontalmente para frente, excessivamente para trás, de lado ou de cabeça para baixo. Inversores em plantas flutuantes não podem ser instalados com inclinação para trás.

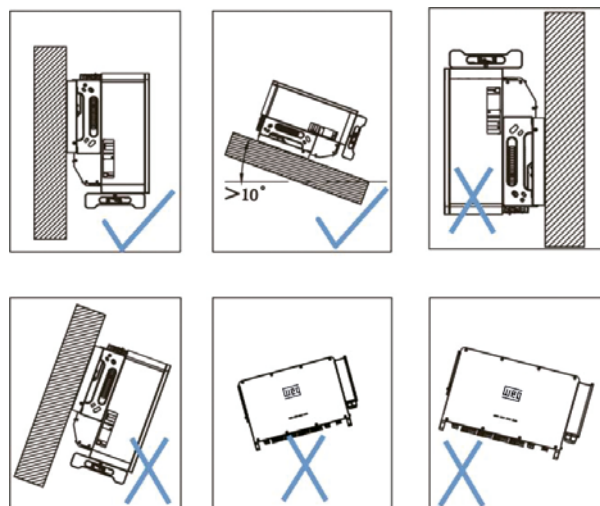


Figura 5.4: Inclinações na instalação.

■ Etapas de instalação

Ferramentas exigidas para instalação incluem, mas não se limitando às, seguintes ferramentas recomendadas. Caso necessário, use outras ferramentas auxiliares no local.

Óculos de Segurança	Tampões de ouvido à prova de som	Máscara de poeira	Luvas Isolantes	Sapatos de Isolamento
Marcador	Alça de Pulso Antiestática	Estilete	Furadeira de impacto para broca 12 mm	Martelo de Borracha
Nível	Chave Phillips M4, M6, M8	Chave de Fenda Reta M2, M3, M6	Chave MC4	Chave 16mm, 33mm
Cortador de Cabo	Decapante de Fios	Crimpador Hidráulico	Chaves tipo cachimbo com catraca M4, M8, M12	Pistola de Calor
Multímetro ($\geq 1100V$ CC)	Furadeira elétrica para broca 12 mm	Tesoura	Aspirador de Pó	

Figura 5.5: Ferramentas necessárias

Passo 1: Montagem dos suportes

Instale o Inversor em uma estrutura rígida ou parede por meio dos suportes. O diagrama de montagem e dimensões do conjunto montado são mostrados abaixo:

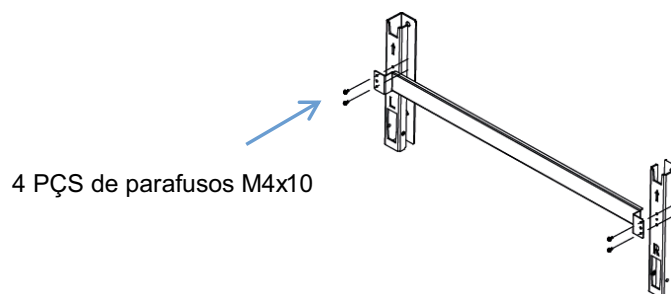


Figura 5.6: Diagrama de Montagem dos Suportes.

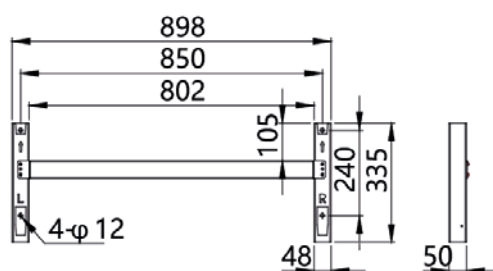


Figura 5.7: Dimensões do conjunto montado.

Passo 2: Instalação Montada em estrutura ou Instalação Montada em Parede**Modo 1:** Instalação Montada em estrutura.

1. Posicione os suportes sobre a estrutura na qual serão fixados, conferindo o alinhamento vertical com um nível, marque as posições de perfuração e faça os furos com uma furadeira elétrica (com uma broca de ϕ 12 mm).

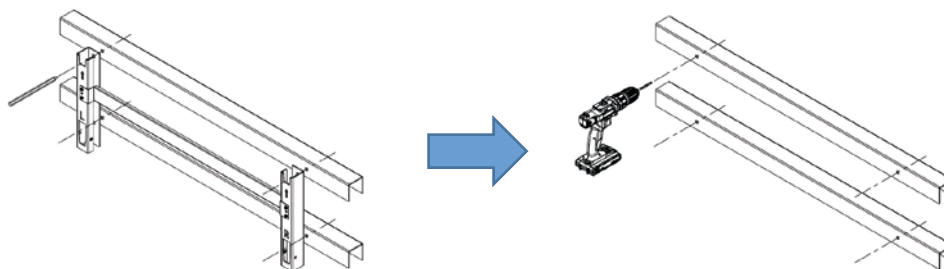
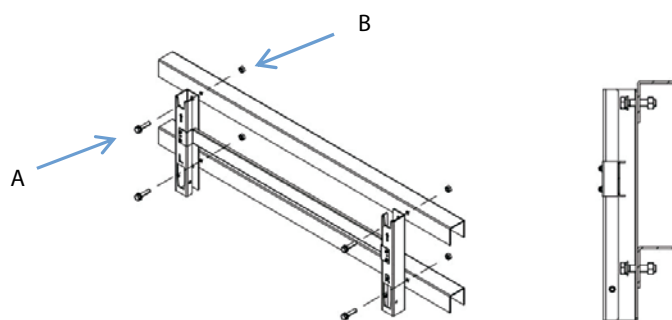


Figura 5.8: Localização/posicionamento da furação da estrutura.

2. Fixe os suportes com parafusos.



A: 4 PÇS de parafusos hexagonais M10x45

B: 4 PÇS de porcas hexagonais

Figura 5.9: Sequência de montagem dos suportes na estrutura.

Modo 2: Instalação Montada em Parede.

1. Posicione os suportes sobre a parede na qual serão fixados, conferindo o alinhamento vertical com um nível, e marque as posições de perfuração.

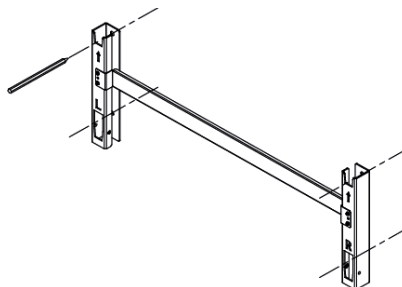


Figura 5.10: Localização/posicionamento da furação da parede.

2. Faça furos com uma furadeira martete (com uma broca de ϕ 12 mm), limpe os furos, insira 4 peças de chumbadores de expansão (pelo cliente, M20x95 é o recomendado) nos furos e fixe-os com um martelo de borracha.

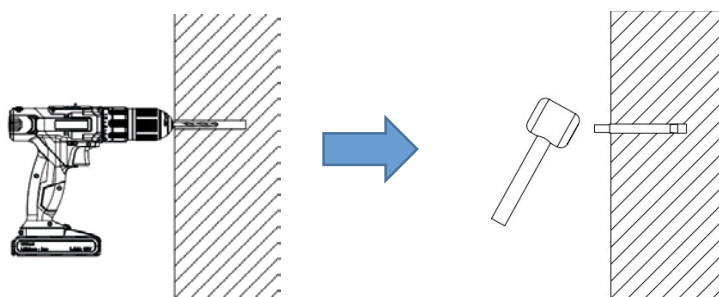
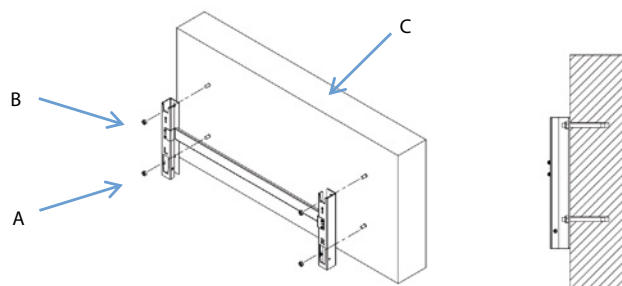


Figura 5.11: Furação da parede e inserção dos chumbadores.

3. Fixe os suportes com chumbadores de expansão.



A: 4 PÇS de porcas hexagonais M10 B: 4 PÇS de parafusos de expansão M10 C: Parede

Figura 5.12: Sequência de montagem dos suportes na parede.

Passo 3: Instalação do Inversor.

1. Levante o inversor da caixa de embalagem com 4 peças de alça de suspensão.

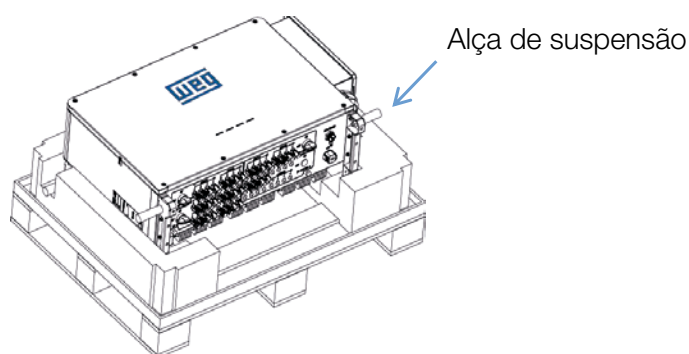


Figura 5.13: Localização das alças para suspender o inversor.

2. Instale o inversor nos suportes e certifique-se de que os entalhes do inversor estejam devidamente encaixados nas ranhuras dos mesmos.

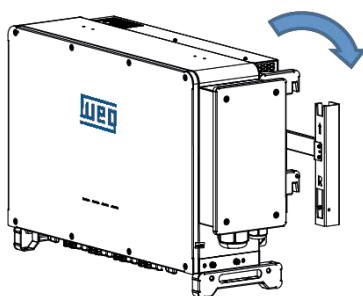
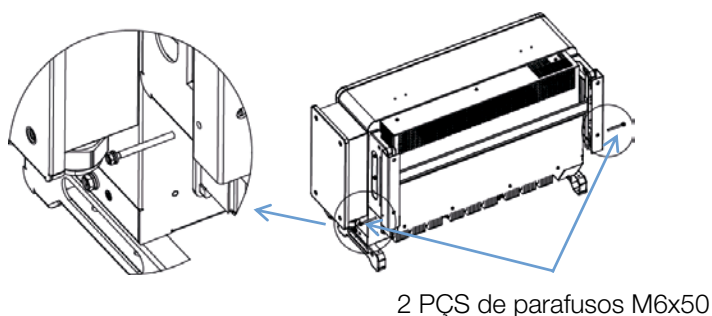


Figura 5.14: Encaixando o inversor nos suportes.

3. Fixe firmemente o inversor, com os parafusos M6x50.



2 PÇS de parafusos M6x50

Figura 5.15: Fixação final do inversor mediante parafusos.

6 CONEXÃO ELÉTRICA

6.1 ETAPAS DE CONEXÃO DO CABEAMENTO

Passo 1: Ligação à Terra Secundária.

Conecte os cabos de aterramento com terminais crimpados nos furos apropriados para este fim, mediante parafusos compatíveis com a rosca dos furos.

A seção transversal do conductor de cada cabo de aterramento é de 0,5~10 mm² (recomenda-se 4~6 mm²).

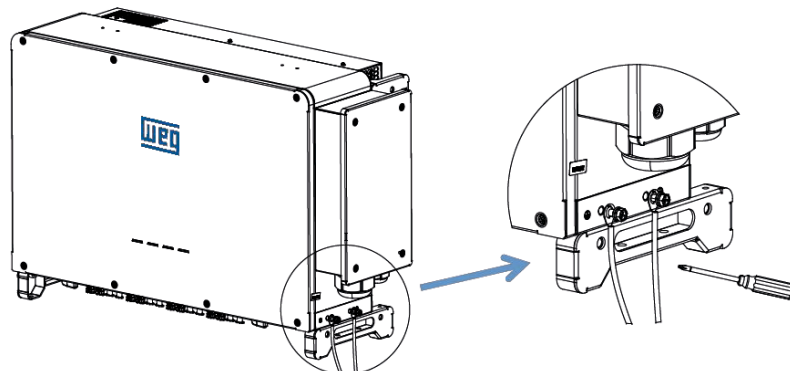


Figura 6.1: Detalhe de conexão do cabeamento de aterramento.

Passo 2: Fiação do Lado CA

- Verifique a tensão da rede e compare com a faixa de tensão permitida (consulte dados técnicos);
- Desconecte o disjuntor de todas as fases e proteja contra a reconexão;
- Apare os cabos.

Tipo de Cabo	Diâmetro Externo (mm)	Seção transversal do Conductor (mm ²)
Cabo CA	38~56	Cabos L1,L2,L3, (N): 70~240; PE: 0,5~10

Tabela 6.1: Bitolas dos cabos CA.

- Abra a caixa de fiação do lado CA com uma chave hexagonal interna de 5 mm. Confirme que o disjuntor esteja aberto para evitar acidentes.

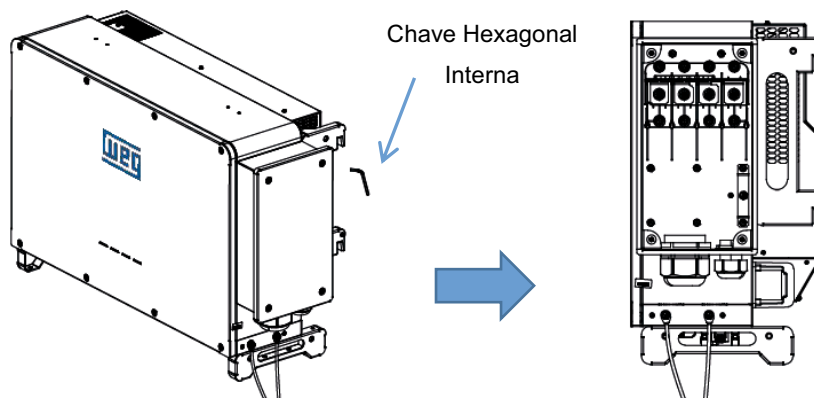


Figura 6.2: Abertura da tampa lateral.

- Desaperte a contraporca do prensa cabos e retire os anéis de vedação multicamadas. Selecione o anel de vedação conforme o diâmetro externo do cabo. Passe o cabo através da contraporca e do anel de vedação.

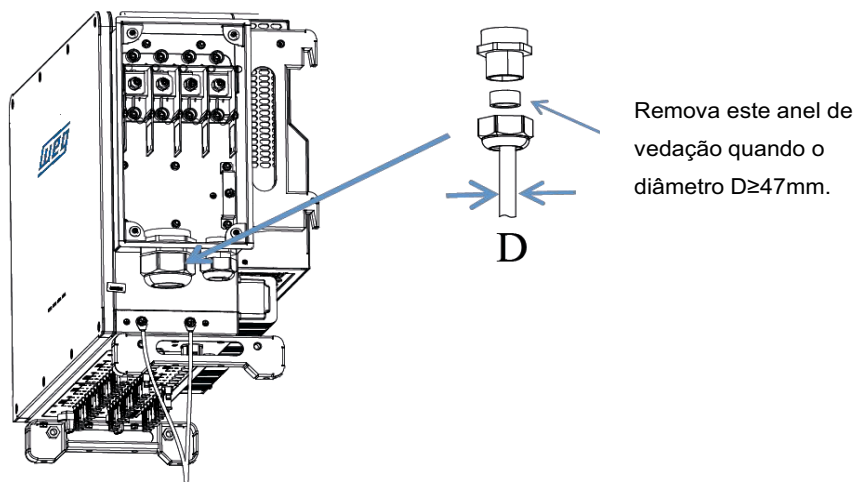


Figura 6.3: Detalhe da inserção do cabeamento CA através do prensa cabos principal.

- Retire a camada protetora e a camada isolante de um determinado comprimento e aperte os terminais prensados a frio conforme mostrado abaixo:

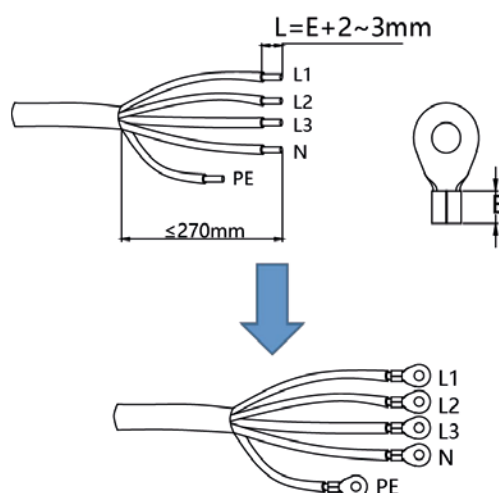


Figura 6.4: Crimpagem de terminais no cabeamento CA.

- Prenda os cabos aos terminais correspondentes com uma chave hexagonal e uma chave Phillips e aperte os prensa-cabos à prova d'água.

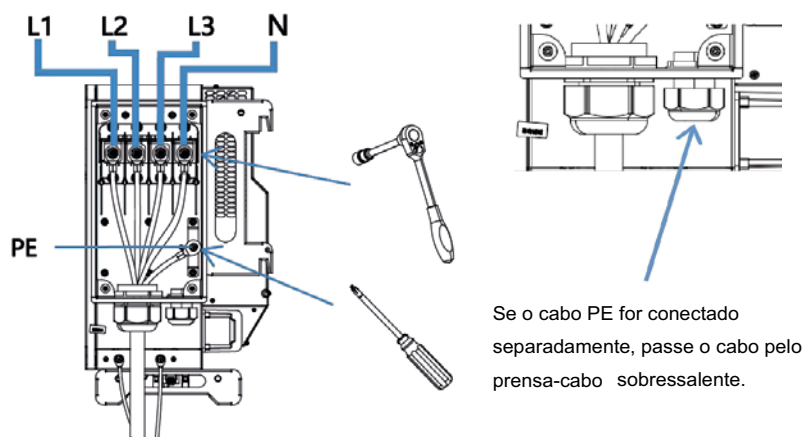


Figura 6.5: Posicionamento dos terminais CA e indicação do prensa cabos sobressalente.

6.2 VISÃO GERAL DA CONEXÃO ELÉTRICA

Conectando o inversor ao sistema fotovoltaico: conexão de terra externa, conexão à rede e conexão das strings fotovoltaicas (FV).

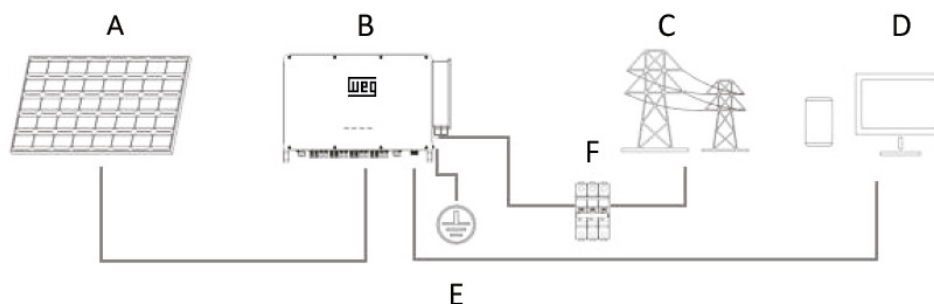


Figura 6.6: Diagrama de instalação.

Item	Nome
A	Painel FV
B	Inversor
C	Rede
D	Terminal Móvel
E	Aterramento
F	Disjuntor

Tabela 6.2: Especificação do diagramação de instalação.

Passo 3: Conexão do Lado CC

O inversor SIW400G T075/T100 W0 pode ser conectado a até 18 strings CC. Selecione os módulos fotovoltaicos adequados com alta confiabilidade e qualidade. A tensão do circuito aberto do conjunto de módulos conectado deve ser inferior a 1100 V, e a tensão de operação deve estar dentro da faixa de tensão do MPPT.



NOTA!

Selecione um interruptor CC externo adequado caso o inversor não tiver um interruptor CC integrado.



AVISO!

A tensão do módulo fotovoltaico é muito alta e está dentro da faixa de tensão perigosa, favor cumprir as regras de segurança elétrica ao conectar.



AVISO!

Não execute aterramento do lado CC, em qualquer dos cabos positivo ou negativo.



NOTA!

Módulos fotovoltaicos: Certifique-se de que eles são do mesmo tipo, têm a mesma saída e especificações, estão alinhados de forma idêntica e estão inclinados no mesmo ângulo. Para economizar cabo e reduzir a perda CC, recomendamos instalar o inversor o mais próximo possível dos módulos fotovoltaicos.

6.2.1 Configuração de Entrada FV

- Conforme mostrado na figura abaixo, o inversor é fornecido com múltiplas entradas FV, e cada entrada FV é projetada com um rastreador MPP;
- Cada entrada FV opera de forma independente e possui seu próprio MPPT. Dessa forma, as estruturas das strings de cada entrada FV podem ser diferentes entre si, incluindo tipo de módulo FV, número de módulos FV em cada string, ângulo de inclinação e orientação de instalação;
- Cada área de entrada FV inclui dois conectores de entrada CC, CC1 e CC2. Para melhor aproveitamento da energia CC, CC1 e CC2 devem ter a mesma estrutura de string FV, incluindo tipo, número, inclinação e orientação dos módulos FV.

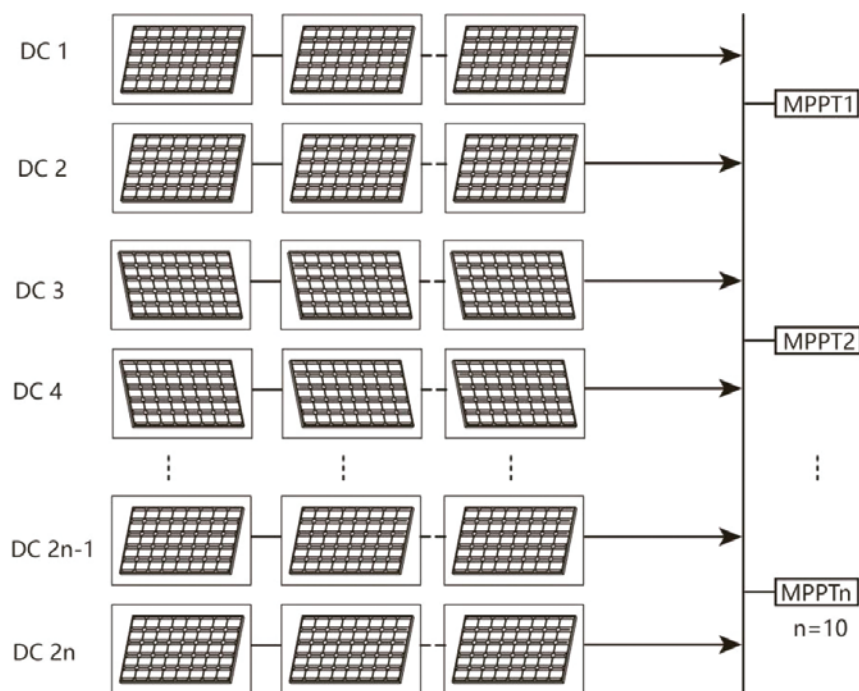


Figura 6.7: Conexão.

6.2.2 Montagem dos Conectores CC

1. Gire o interruptor CC para a posição "OFF".

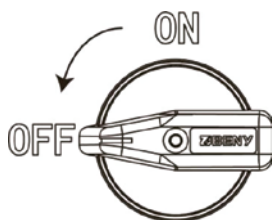


Figura 6.8: Seccionadora CC.

2. Verifique a conexão dos cabos da string FV para garantir a correta polaridade e assegure-se de que a tensão de circuito aberto em qualquer caso não exceda 1.100 V, que é o limite de entrada do inversor.

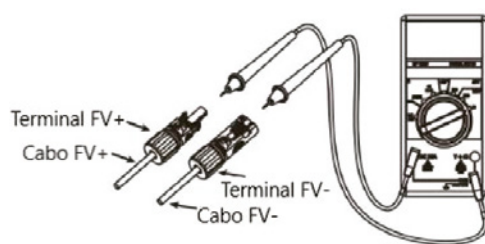


Figura 6.9: Multímetro.

3. Conecte os conectores CC aos terminais correspondentes.

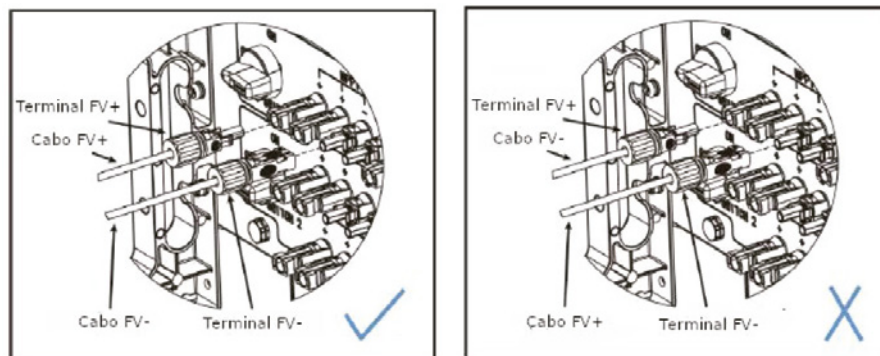


Figura 6.10: Conexão CC.



NOTA!

O multímetro deve ter uma faixa de tensão CC de pelo menos 1100 V. Se a tensão for um valor negativo, a polaridade da entrada CC está incorreta. Corrija a polaridade da entrada CC. Se a tensão for superior a 1100 V, há muitos módulos fotovoltaicos configurados na mesma string. Remova alguns módulos fotovoltaicos.

4. Siga os passos anteriores para conectar os conectores CC de outras strings FV.
5. Sele qualquer terminal CC não utilizado com uma tampa de terminal.

Fiação CC

- Desligue o interruptor CC;
- Recomenda-se cabo CC com seção de 6 mm² para conexão do inversor com as strings.;
- Apare cerca de 6 mm de isolamento da extremidade do cabo.

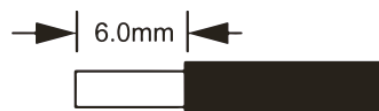


Figura 6.11: Remoção de 6 mm do isolamento na extremidade do condutor.

- Separe o conector CC conforme abaixo.

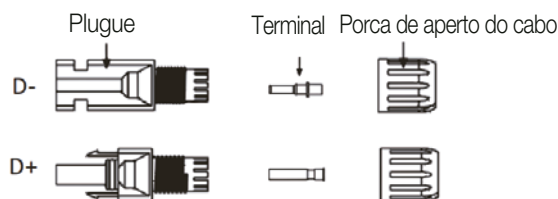


Figura 6.12: Conectores MC4 - componentes.

- Insira os cabos CC proveniente dos módulos fotovoltaicos nos terminais, certificando-se de que todos os fios que compõem o cabo estejam dentro do alojamento de cada terminal;
- Crimpe os terminais com um alicate de crimpagem.

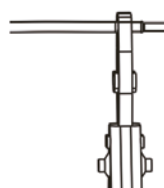


Figura 6.13: Detalhe da crimpagem de um dos cabos CC.

- Passe o cabo crimpado pela porca de aperto e rosqueie a mesma no corpo do conector, encaixando o terminal no seu alojamento. Execute este procedimento para os cabos CC+ e CC-. Em seguida, pressione ambos os conectores MC4, um contra o outro.. Quando você ouvir um “clique”, o terminal macho está preso corretamente no terminal fêmea.

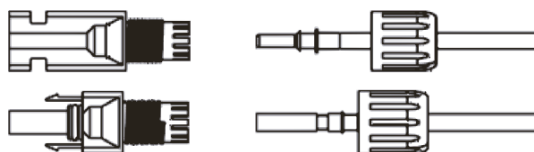


Figura 6.14: Conectores MC4 com os cabos crimpados aos terminais.

Passo 4: Conexão de Rede

O inversor SIW400G T075/T100 W0 é projetado para rede trifásica. A tensão de operação normal é de 380/400 V, frequência de 50/60 Hz. Outros requisitos técnicos devem atender ao requisito da rede pública local.

Modelo (kW)	100
Cabo	70~240 mm ²
Disjuntor CA mínimo	T075 (160 A) / T100 (200 A)

Tabela 6.3: Bitola do cabo e capacidade do disjuntor CA.

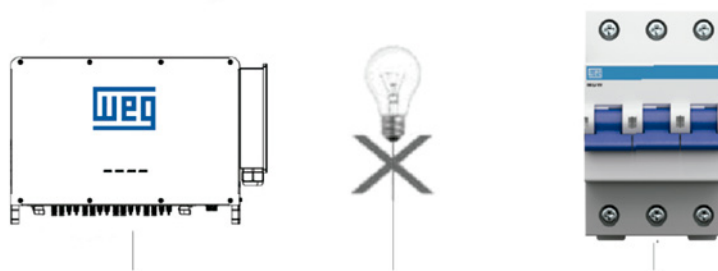


Figura 6.15: Diagrama de ligação do cabeamento CA.



AVISO!

Um disjuntor de proteção deve ser instalado no cabeamento CA, após os bornes de conexão do inversor. Não conectar nenhuma carga diretamente no cabeamento CA, no trecho entre o inversor e este disjuntor.

6.3 INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO

Esta série de inversores está disponível com múltiplas opções de comunicação, tais como WLAN e RS485.

As informações de operação como tensão de saída, corrente, frequência, informação de falha, etc., podem ser local e remotamente monitoradas através destas interfaces.

■ WLAN

O inversor possui uma interface para dispositivo WLAN que permite que este dispositivo colete informações do mesmo, incluindo status de trabalho, desempenho e assim por adiante, sempre atualizando as informações para a plataforma de monitoramento.

Passos de conexão:

1. Conecte o dispositivo WLAN na porta “WiFi/4G/USB” na parte inferior do inversor.
2. Configure a conta do site na plataforma de monitoramento da WEG (consulte o manual de monitoramento do usuário para obter mais detalhes).

■ Comunicação e Monitoramento

Esta série de inversores fornece uma porta de comunicação opcional de 16 pinos.

Passos de instalação são seguintes:
Retire o núcleo de borracha:

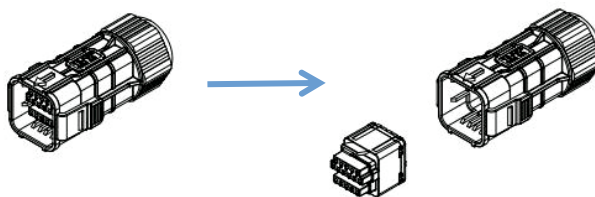
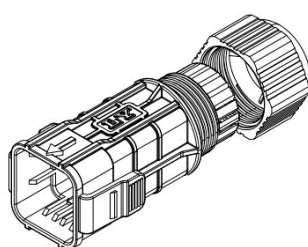


Figura 6.16: Conjunto conector de comunicação.

Aparafuse a tampa de vedação e passe o cabo de comunicação através da parte traseira do terminal:



A especificação de um cabo de comunicação é de 0,35~0,75mm².

Figura 6.17: Plugue de comunicação com a porca de aperto solta para passar o cabo.

Conecte o cabo de comunicação ao núcleo de borracha:

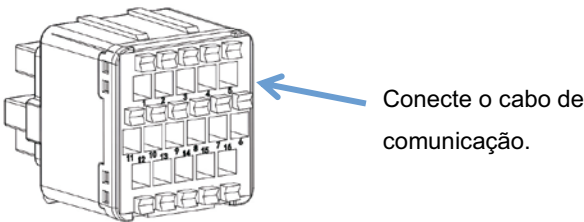


Figura 6.18: Conector de comunicação fêmea. Detalhe da parte frontal.

A sequência de funções do cabeamento de comunicação é mostrada a seguir.

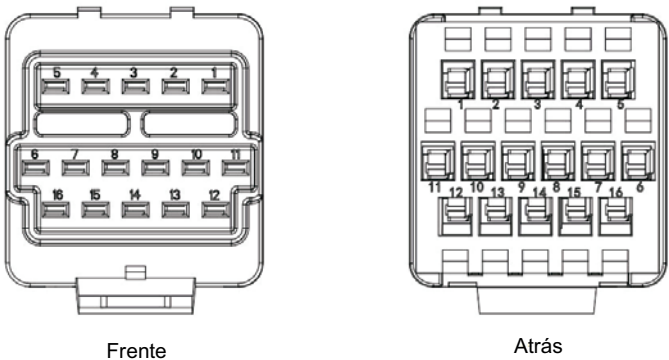


Figura 6.19: Identificação dos pinos do conector de comunicação.

PINO	Descrição	Função
1	ISO_GND	Sinal terra
2	RS485A	Porta de comunicação RS485
3	RS485B	
4	Reserve485A	
5	Reserve485B	Porta de comunicação RS485 de reserva
6	Meter485A	Porta de comunicação do medidor
7	Meter485B	
8	Reserve485A	Porta de comunicação RS485 reservada
9	Reserve485B	
10	DI1	Porta de Entrada Digital 1
11	DI2	Porta de Entrada Digital 2
12	DI3	Porta de Entrada Digital 3
13	DI4	Porta de Entrada Digital 4
14	DRM0	Modo de Resposta à Demanda
15	E_STOP	Parada de Emergência
16	ISO_GND	Terra de Sinal

Tabela 6.4: Legenda da identificação dos pinos do conector de comunicação.

6.4 CONTROLE DE RIPPLE (OPCIONAL)

Em algumas regiões, os operadores de rede utilizam receptores de controle de ripple para converter sinais de despacho da rede em formato de contato seco para transmissão. As usinas podem receber sinais de despacho da rede com ajuda do método de comunicação por contato seco. O inversor pode ser conectado ao RRCR (Receptor de Controle de Ripple por Rádio) para limitar dinamicamente a potência de saída de todos os inversores na usina.

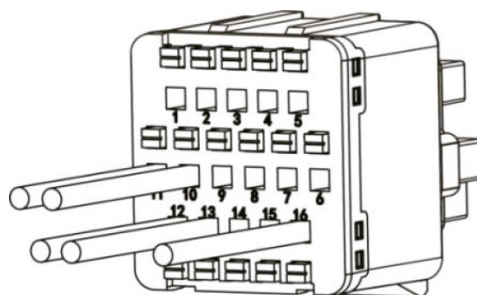


Figura 6.20: Pinagem de ripple.



NOTA!

Use cabos de núcleo duplo ou multicore de 1,5 mm².

Conecte os cabos de controle de ondulação ao terminal 10 (DI1), terminal 11 (DI2), terminal 12 (DI3), terminal 13 (DI4) e terminal 16 (ISO_GND).

O inversor está configurado por padrão com os seguintes níveis de potência RRCR:

DI1	DI2	DI3	DI4	Nív. de Potên.	Cos(θ)
0	0	0	1	Nenhum	Nulo
0	0	1	0	0%	1
0	1	0	0	30%	1
1	0	0	0	60%	1
0	0	0	0	100%	1

Tabela 6.5: Tabela verdade.

6.5 MÓDULO DE MONITORAMENTO (OPCIONAL)

Conecte o módulo de monitoramento WEG ao inversor. Após a conexão bem-sucedida, informações como geração de energia e estado de funcionamento do inversor podem ser visualizadas através do aplicativo no telefone.

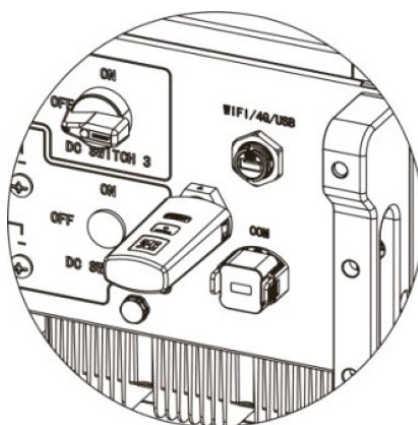


Figura 6.21: Módulo de monitoramento.

Passos de Conexão:

1. Conecte o dispositivo de monitoramento à porta "WiFi/4G/USB" na parte inferior do inversor.
2. Configure a conta do site na plataforma de monitoramento WEG PV Cloud (consulte o manual do usuário para mais detalhes).

*Para o módulo de monitoramento: há um cartão SIM no dispositivo.

6.6 MÉTODO DE APLICAÇÃO DO CONECTOR DE COMUNICAÇÃO

6.6.1 Cabeamento de Comunicação para um Único Inversor

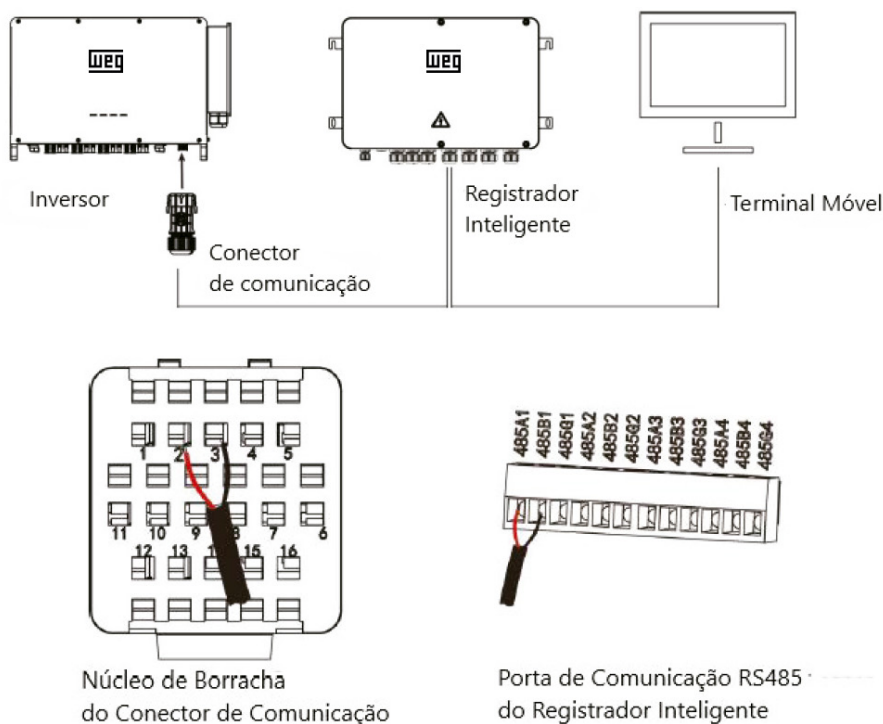


Figura 6.22: Conexão RS485.

6.6.2 Cabeamento de Comunicação para Múltiplos Inversores

O diagrama de cabeamento é mostrado abaixo:

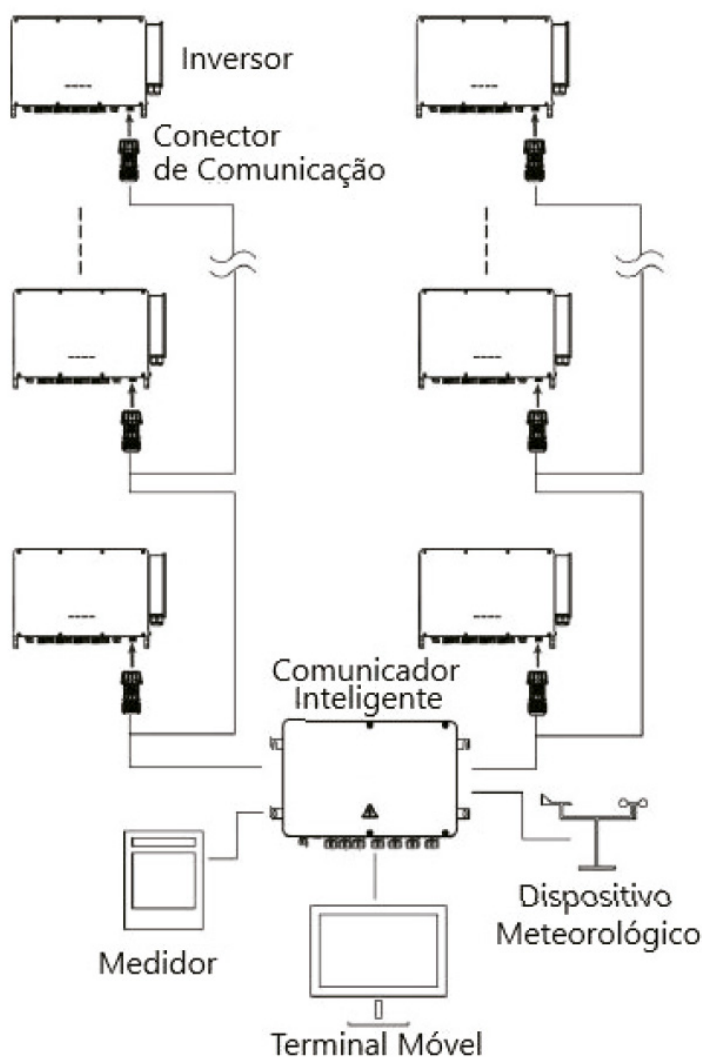


Figura 6.23: Conexão RS485 mestre x escravo.

Ligue esses dispositivos sequencialmente. O diagrama detalhado de cabeamento do registrador inteligente e do inversor é mostrado abaixo:

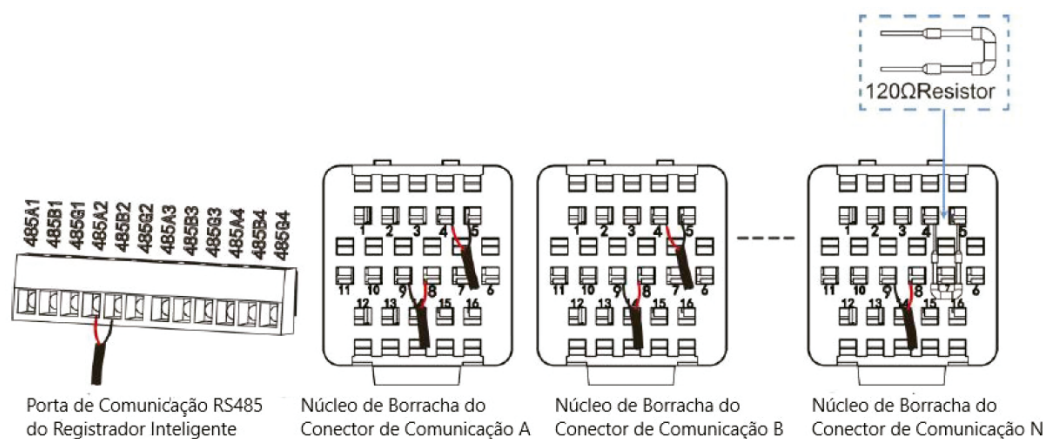


Figura 6.24: Conector RS485 smartlog X inversores.

**NOTA!**

Conecte o terminal 485A2 do registrador inteligente ao terminal 8 do conector de comunicação A via cabo e conecte o terminal 485B2 do registrador inteligente ao terminal 9 do conector de comunicação A via cabo. Conecte o terminal 4 do conector de comunicação A ao terminal 8 do conector de comunicação B via cabo e conecte o terminal 5 do conector de comunicação A ao terminal 9 do conector de comunicação B via cabo. Conecte o terminal 4 e o terminal 5 do conector de comunicação N com um resistor de 120Ω.

Conecte o medidor à porta de comunicação RS485 do registrador inteligente via cabo. O diagrama de fiação detalhado é mostrado abaixo:

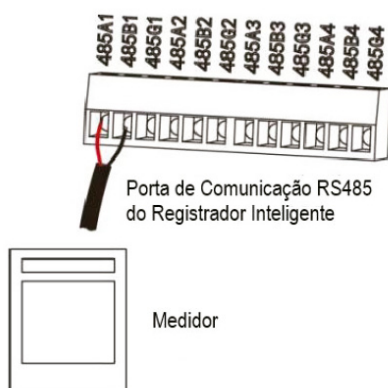


Figura 6.25: Conector smartlog X medidor.

Conecte o dispositivo meteorológico à porta de comunicação RS485 ou à porta AI do registrador inteligente via cabo. O diagrama de fiação detalhado é mostrado abaixo:

Conexão RS485:



Figura 6.26: Conector smartlog X estação meteorológica.

**NOTA!**

- Quando um dispositivo meteorológico e vários inversores estiverem conectados ao Registrador Inteligente simultaneamente, conecte o dispositivo meteorológico ao final da cadeia em série (daisy chain);
- Adote um dispositivo meteorológico compatível com o protocolo Modbus.

Conexão AI (conexão de entrada analógica):



Figura 6.27: Entrada analógica X estação meteorológica.

6.6.3 Cabeamento de Comunicação para Inversor Principal e Múltiplos Inversores Escravos

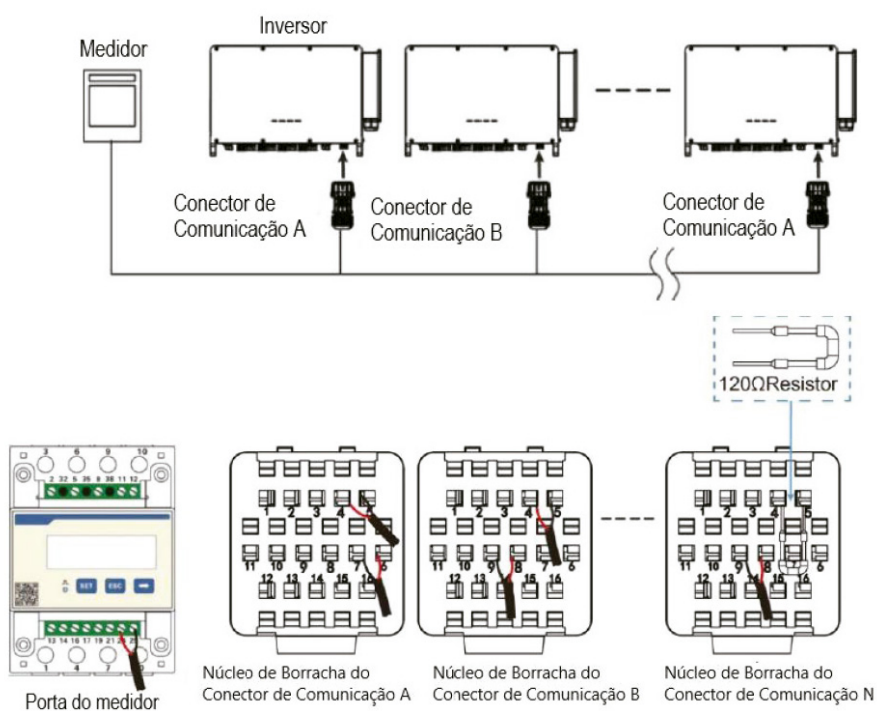


Figura 6.28: Conexão mestre X escravo.

**NOTA!**

Conecte o terminal 24 do medidor ao terminal 6 do conector de comunicação A via cabo e conecte o terminal 25 do medidor ao terminal 7 do conector de comunicação A via cabo. Conecte o terminal 4 do conector de comunicação A ao terminal 8 do conector de comunicação B via cabo e conecte o terminal 5 do conector de comunicação A ao terminal 9 do conector de comunicação B via cabo. Conecte o terminal 4 e o terminal 5 do conector de comunicação N com um resistor de 120Ω.

6.7 INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR

Execute os seguintes passos para iniciar o inversor:

- A. Verifique se o dispositivo está bem fixado na parede;
- B. Certifique-se de que todos os disjuntores CC e disjuntores CA estejam na posição "aberto";
- C. Certifique-se de que o cabo CA esteja conectado à rede corretamente;
- D. Todos os painéis fotovoltaicos estão corretamente conectados ao inversor; os conectores CC que não são usados devem ser vedados por tampa;
- E. Conecte os disjuntores CC e disjuntores CA externos;
- F. Gire o interruptor CC para a posição "ON".

Se o LED não estiver azul, confira abaixo:

- Todas as conexões estão corretas;
- Todos os interruptores de desconexão externos estão fechados;
- O interruptor CC do inversor está na posição "ON".

**NOTA!**

- Ao iniciar o inversor pela primeira vez, o código do país será definido por padrão para as configurações locais;
- Verifique se o código do país está correto;
- Defina o tempo no inversor usando o APP.

**AVISO!**

A energia da unidade deve ser ligada apenas após a conclusão da instalação;
Todas as conexões elétricas devem ser realizadas por pessoal qualificado de acordo com a legislação vigente no país de instalação.

6.8 INTERRUPTOR DO INVERSOR DESLIGADO

Siga os seguintes passos para desligar o inversor:

- Desligue o interruptor de isolamento CA do inversor;
- Desligue o interruptor de isolamento CC e deixe 15 minutos para o inversor desligar completamente.

7 MANUTENÇÃO

Esta seção contém informações e procedimentos para solucionar possíveis problemas com os inversores da WEG e fornece dicas de solução para identificar e resolver a maioria das situações que podem ocorrer.

7.1 LISTA DE ALARMES

Item	Código de Falha	Descrição	Solução
1	1030	Sobrecorrente CA	O inversor se reconectará à rede após a restauração da mesma. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
2	1034	Componente CC elevada	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
3	1035	Falha de Sobrecorrente de Corrente de Fuga	A falha pode ser causada por capacitância parasitária excessiva devido a condições de luz fraca ou ar úmido. Após a melhoria do ambiente, o inversor se reconectará à rede. Se o ambiente estiver normal, verifique se a isolamento dos cabos CA e CC está boa. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
4	1036	Falha estática de fuga de corrente elevada	
5	1040	Desequilíbrio de Tensão da Rede	
6	1042	Alta Frequência da Rede	
7	1043	Baixa Frequência da Rede	O inversor se reconectará à rede após a restauração da mesma. Se a falha persistir: 1. Verifique se as configurações dos parâmetros de proteção atendem aos requisitos através do aplicativo. 2. Meça a tensão real da rede, confirme que a tensão e frequência da rede de cada fase não atendem aos requisitos de conexão à rede e entre em contato com a empresa de energia local para soluções.
8	1044	Tensão de Fase da Rede Excede o Limite	
9	1045	Tensão de Linha da Rede Excede o Limite	
10	1046	Desequilíbrio de Corrente CA	
11	1049	Exceção no Laço de Fase (PLL)	Se a falha ainda existir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
12	1050	Sobrecorrente de Hardware do Inversor	O inversor se reconectará à rede após a restauração da mesma. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
13	1051	Ausência de Tensão da Rede	A solução para o problema é que o inversor se reconectará à rede após a restauração da mesma. Se a falha persistir: 1. Meça a tensão real da rede 2. Verifique se a tensão e frequência da rede de cada fase não atendem aos requisitos de conexão à rede e entre em contato com a empresa de energia local para soluções. Se a falha ainda existir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
14	1057	Sobretensão Transitória no Barramento	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor.
15	1065	Sobrecorrente de Hardware FV	
16	1070	Falha de Desequilíbrio de Tensão no Barramento	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor.
17	1071	Sobretensão de Hardware no Barramento	
			Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.

Item	Código de Falha	Descrição	Solução
18	1072	Falha de Acesso FV	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
19	1085	Falha de Acesso na Entrada CC MPPT1	Verifique se as polaridades positiva e negativa das strings correspondentes à falha estão invertidas.
20	1086	Falha de Acesso na Entrada CC MPPT2	Se as polaridades estiverem invertidas, ajuste as polaridades das strings quando a corrente das strings estiver baixa.
21	1088	Falha de Acesso na Entrada CC MPPT3	Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
22	1090	Falha do Módulo de Potência de Hardware	Aguarde o inversor voltar ao normal.
23	1096	Falha no Chip Secundário	Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor.
24	1097	Falha na Alimentação Auxiliar de 12V	Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
25	1098	Falha na Alimentação Auxiliar de 5V	
26	1099	Proteção contra Sobretemperatura	Verifique se o inversor está exposto à luz solar direta, por favor, proteja adequadamente o inversor. Verifique e limpe a saída de ar. Verifique se há um alarme de ventilador através do aplicativo (consulte a solução para o alarme de ventilador). Se a falha ainda existir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
27	1102	Falha no Canal de Amostragem do Componente CA/CC	Aguarde o inversor voltar para normal.
28	1103	Falha no Canal de Amostragem de Corrente CA	Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor.
29	1106	Falha de Timeout no Soft Start do Inversor	Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
30	1107	Falha no Soft Start do Barramento	
31	1108	Falha na Detecção de Frequência da Rede	O inversor se reconectará à rede após a restauração da mesma. Se a falha persistir: 1. Verifique se as configurações dos parâmetros de proteção atendem aos requisitos através do aplicativo. 2. Meça a tensão real da rede, confirme que a tensão e frequência da rede de cada fase não atendem aos requisitos de conexão à rede e entre em contato com a empresa de energia local para soluções. Se a falha ainda existir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
32	1109	Autoteste do CT de Corrente de Fuga	Aguarde o inversor voltar para normal.
33	1110	Falha de Clock do CPLD	Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor.
34	1111	Falha na Versão do Programa CPLD	Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
35	1112	Falha do Sistema	
36	1116	Falha de Impedância de Terra	Verifique se os cabos de aterramento estão conectados corretamente. Verifique se a isolação entre o cabo de aterramento e o cabo ativo está em boas condições. Se a falha ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
37	1123	Falha no Relé de Rede	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.

Item	Código de Falha	Descrição	Solução
38	1124	Falha de Baixa Impedância de Isolamento	Amal. Se a falha ocorrer novamente: Verifique se o valor da proteção de impedância ISO atende às regulamentações locais através do aplicativo. 1. Verifique se o contato do cabo CC e do aterramento estão em boas condições. 2. Se o cabo estiver normal e a falha ocorrer em um dia nublado ou chuvoso, verifique novamente quando o tempo melhorar.
39	1129	Falha no Autoteste de Malha Aberta do Inversor	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
40	1144	Falha no Autoteste AFCI	1. Desconecte a entrada CC, verifique se há cabos danificados, terminais soltos ou fusíveis e marcas de queimadura nos componentes do lado CC. 2. Reconecte a entrada CC e limpe a falha de arco através do aplicativo para que o inversor volte ao normal.
41	1145	Falha AFCI	Se as razões acima forem excluídas e o alarme ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
42	1154	Falha Permanente de Sobrecorrente CA	Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
43	1157	Falha Permanente no Relé	
44	1160	Falha Permanente Autoteste de Malha Aberta do Inversor	
45	1173	Falha Permanente no Sistema	
46	1174	Falha Perman. Sobre tensão de Hardware no Barramento	
47	1175	Falha Permanente no Clock do CPLD	
48	1176	Falha Perman. Sobre corrente de Hardware FV	
49	1177	Falha Permanente na Corrente de Fuga	
50	1178	Sobre tensão Permanente no Barramento	
51	1179	Falha Perman. Desequilíbrio de Tensão no Barramento	
52	1180	Falha Permanente na Corrente Auxiliar	
53	1181	Falha Permanente AFCI	
54	1185	Tensão Anormal na Inicialização da Rede	O inversor se reconectará à rede após a restauração da rede. Se a falha ocorrer novamente: 1. Verifique se as configurações dos parâmetros de proteção atendem aos requisitos através do aplicativo. 2. Meça a tensão real da rede, confirme se a tensão e a frequência da rede de cada fase não atendem aos requisitos de conexão à rede e entre em contato com a companhia elétrica local para soluções. Se a falha ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
55	1188	Alarme do Protetor de Surto do Lado CA	Verifique o status do SPD e entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
56	1189	Alarme do Protetor de Surto do Lado CC	
57	1190	Alarme do Sensor de Temperatura	Se a temperatura ambiente estiver dentro da faixa de operação do inversor e o alarme ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
58	1191	Alarme do Ventilador Externo	Verifique se o ventilador está bloqueado por objetos estranhos e remova os objetos estranhos. Por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
59	1192	Alarme do Ventilador Interno	

Item	Código de Falha	Descrição	Solução
60	1193	Alarme de Leitura/Gravação da EEPROM	A comunicação interna está anormal. Se desejar, desligue os interruptores do lado CA e CC, aguarde 10 minutos e depois ligue os interruptores CA e CC sucessivamente para reiniciar o inversor. Se o alarme ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
61	1281	Falha de Comunicação entre a Placa de Comunicação e o DSP Principal	1. Desligue o interruptor de saída CA, o interruptor de entrada CC e o interruptor da bateria na ordem, e depois ligue o interruptor da bateria, o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC na sequência após 2 minutos. 2. Se a falha ainda existir, entre em contato com o seu instalador.
62	1282	Falha de Comunicação entre a Placa de Comunicação e o DSP Auxiliar	
63	1285	Falha de Comunicação entre a Placa de Comunicação e o Medidor Externo	Verifique se os cabos de comunicação RS485 entre o inversor WEG e o medidor de rede estão conectados corretamente.
64	1286	Falha de Gravação Flash da Placa de Comunicação	1. Desligue o interruptor de saída CA, o interruptor de entrada CC e o interruptor da bateria na ordem, e depois ligue o interruptor da bateria, o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC na sequência após 2 minutos. 2. Se a falha ainda existir, entre em contato com o seu instalador.
65	1287	Falha de Leitura/Gravação do RTC	
66	1291	Falha na Comunicação Mestre-Escravo	Verifique se os cabos de comunicação RS485 do Mestre para o Escravo estão conectados corretamente.
67	1292	Falha no CT do Medidor	Verifique se os cabos CT do Medidor estão conectados corretamente.
68	1293	Falha de Tensão do Medidor	Verifique se os cabos de voltagem do Medidor estão conectados corretamente.
69	1313	Alta Tensão na Entrada CC MPPT1	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
70	1314	Alta Tensão na Entrada CC MPPT2	
71	1315	Alta Tensão na Entrada CC MPPT3	
72	1316	Alta Tensão na Entrada CC MPPT4	
73	1317	Alta Tensão na Entrada CC MPPT5	
74	1318	Alta Tensão na Entrada CC MPPT6	
75	1319	Alta Tensão na Entrada CC MPPT7	
76	1320	Alta Tensão na Entrada CC MPPT8	
77	1321	Alta Tensão na Entrada CC MPPT9	
78	1322	Alta Tensão na Entrada CC MPPT10	
79	1323	Alta Tensão na Entrada CC MPPT11	
80	1324	Alta Tensão na Entrada CC MPPT12	
81	1325	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT4	Verifique se as polaridades positiva e negativa das strings correspondentes à falha estão invertidas. Se as polaridades estiverem invertidas, ajuste as polaridades das strings quando a corrente das strings estiver baixa. Se a falha ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
82	1326	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT5	
83	1327	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT6	
84	1328	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT7	
85	1329	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT8	
86	1330	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT9	
87	1331	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT10	
88	1332	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT11	
89	1333	Falha de Conexão Reversa na Entrada CC MPPT12	

Item	Código de Falha	Descrição	Solução
90	1345	Alarme Anormal na String 1	1. Confirme se o Xth MPPT está conectado de forma confiável. Se não for necessária conexão, ignore esta mensagem de alarme. 2. Verifique se o fusível CC do Xth MPPT está danificado e substitua o fusível a tempo. 3. Se as razões acima forem excluídas e a falha ainda existir, por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
91	1346	Alarme Anormal na String 2	
92	1347	Alarme Anormal na String 3	
93	1348	Alarme Anormal na String 4	
94	1349	Alarme Anormal na String 5	
95	1350	Alarme Anormal na String 6	
96	1351	Alarme Anormal na String 7	
97	1352	Alarme Anormal na String 8	
98	1353	Alarme Anormal na String 9	
99	1354	Alarme Anormal na String 10	
100	1355	Alarme Anormal na String 11	
101	1356	Alarme Anormal na String 12	
102	1357	Alarme Anormal na String 13	
103	1358	Alarme Anormal na String 14	
104	1359	Alarme Anormal na String 15	
105	1360	Alarme Anormal na String 16	
106	1361	Alarme Anormal na String 17	
107	1362	Alarme Anormal na String 18	
108	1363	Alarme Anormal na String 19	
109	1364	Alarme Anormal na String 20	
110	1365	Alarme Anormal na String 21	
111	1366	Alarme Anormal na String 22	
112	1367	Alarme Anormal na String 23	
113	1368	Alarme Anormal na String 24	
114	1377	Sobretensão no Software Anti-PID	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos e depois ligue os interruptores do lado CA e CC sequencialmente para reiniciar o inversor. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter assistência adicional.
115	1378	Sobrecorrente no Software Anti-PID	
116	1379	Sobretensão no Hardware Anti-PID	
117	1380	Sobrecorrente no Hardware Anti-PID	

Tabela 7.1: Lista de alarmes.

7.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- A. Verifique o código de falha do inversor no APP ou website. Se a mensagem for exibida, grave-a antes de prosseguir;
 B. Tente a solução indicada na tabela acima;
 C. Se os LEDs do inversor não tiverem acesos, verifique o seguinte para se certificar de que o estado atual da instalação permite o funcionamento adequado da unidade:

1. O inversor está localizado num local limpo, seco, e adequadamente ventilado?
2. Os disjuntores de entrada CC estão fechados??
3. Os cabos são adequadamente dimensionados?
4. Se as conexões de entrada e saída e a fiação estão em boas condições?
5. Se as configurações estão corretas para a sua instalação específica?
6. Se o painel de exibição e o cabo de comunicações estão corretamente conectados e sem danos?

Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG. Por favor, esteja preparado para descrever os detalhes de instalação do seu sistema e fornecer o modelo e o número de série da unidade.

7.3 MANUTENÇÃO DE ROTINA

- A. Verificação de segurança

A verificação de segurança deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses por um técnico qualificado que tenha treinamento, conhecimento e experiência prática adequados para realizar esses testes. Os dados coletados por ocasião das vistorias, devem ser anotados no caderno de registros do equipamento. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente ou falhar em algum dos testes, o mesmo deverá ser reparado. Para os detalhes de verificação de segurança, consulte a Capítulo **2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA** deste manual.

- B. Lista de verificação de manutenção

Durante o processo de uso do inversor, o responsável deve examinar e manter a máquina regularmente. As ações necessárias são seguintes:

Lista de Verificação	Método de Verificação	Período de Manutenção
Limpeza do sistema	Verifique se há poeira e outros bloqueios na saída de ar e no dissipador térmico. Caso necessário, limpe a saída de ar e o dissipador térmico.	Uma vez por seis meses a um ano (Dependendo do conteúdo de poeira ambiente).
Ventilador	Verifique se o ventilador faz barulho normal quando está em funcionamento e se a lâmina do ventilador está quebrada. Troque o ventilador caso necessário	Uma vez por ano.
Orifícios de Entrada do Cabo	Verifique se os orifícios de entrada dos cabos do inversor estão parcialmente bloqueados ou se a abertura é grande. Caso afirmativo, realize a vedação suplementar.	Uma vez por ano.
Conexão Elétrica	Verifique se os cabos estão soltos. Verifique se algum cabo está danificado, especialmente se a parte do cabo em contato com a carcaça metálica está cortada.	Uma vez por seis meses a um ano.

Tabela 7.2: Lista de verificação de manutenção.

Nota: Apenas profissionais qualificados podem realizar essas ações.

C. Manutenção do Ventilador

O ventilador embutido do inversor esfria e dissipa o calor durante sua operação. Se o ventilador não funcionar corretamente, o inversor não poderá ser efetivamente resfriado, o que afetará a eficiência do inversor ou causará danos ao equipamento. Portanto, é necessário manter o ventilador limpo e substituí-lo quando danificado.

Os passos para limpar e substituir o ventilador são os seguintes:

- Antes de iniciar a manutenção do ventilador, certifique-se de desligar o inversor e desconectar todas as entradas de energia do inversor;
- Depois que o inversor for desligado por 15 minutos, use o equipamento de detecção para verificar e garantir que não há tensão nem corrente, e use o equipamento de proteção para operar e manter o inversor;
- Quando o inversor estiver desligado, desligue o interruptor CC, garantindo que o inversor esteja completamente desligado e, espere pelo menos 15 minutos;
- Solte os parafusos na tampa do ventilador da caixa;
- Solte os parafusos de retenção da bandeja do ventilador, desconecte o cabo de conector e puxe o ventilador, use uma escova de cerdas macias ou um aspirador de pó para limpar o ventilador ou substituir um ventilador danificado;
- A manutenção do ventilador deve ser feita por profissional.

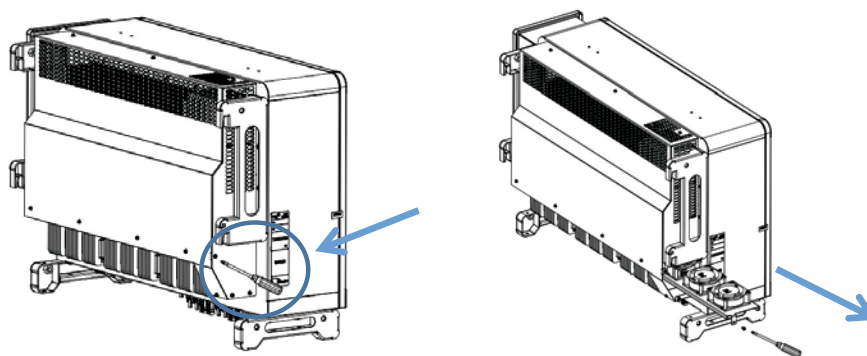


Figura 7.1: Remoção dos ventiladores.

8 DESATIVAÇÃO

8.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR

- Desconecte as entradas CC e saída CA. Aguarde 15 minutos para que o inversor seja totalmente desenergizado;
- Desconecte as fiações de comunicação. Remova o inversor do suporte;
- Remova o suporte se necessário.

8.2 EMBALAGEM

Embale o inversor com a embalagem original, se possível. Se não estiver mais disponível, você poderá também usar uma caixa equivalente que atenda aos seguintes requisitos.

- Adequado para cargas superiores a 90 kg;
- Contenha uma alça;
- Seja totalmente fechada.

8.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene o inversor em local seco onde a temperatura ambiente esteja sempre entre -40°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$. Cuide do inversor durante o armazenamento e transporte; mantenha menos de 4 caixas em uma pilha. Quando o inversor ou outros componentes relacionados precisarem ser descartados, certifique-se de que seja realizado de acordo com os regulamentos locais de manuseio de resíduos. Certifique-se de entregar qualquer inversor que precise ser descartado em locais apropriados para descarte de acordo com os regulamentos locais.

[illegible]



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 01 | Data (m/a): 07/2024
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.